

Project Alpha — Architecture Bible

Product Requirement Document & System Architecture (Bab 1-26)

3 Agustus 2026

Daftar Isi

Copyright	2
PART I — PRODUCT FOUNDATION	3
BAB 1 — Executive Summary	3
BAB 2 — Vision	4
BAB 3 — Mission	6
BAB 4 — Problem Statement	8
BAB 5 — Target User	9
BAB 6 — User Persona	10
BAB 7 — Product Philosophy	11
BAB 8 — Product Principles	12
PART II — PRODUCT STRUCTURE & USER EXPERIENCE	13
BAB 9 — Core Features	13
BAB 10 — MVP Scope	14
BAB 11 — Information Architecture	15
BAB 12 — User Flow	16
PART III — SYSTEM & TECHNICAL ARCHITECTURE	17
BAB 13 — Alpha Core Architecture	17
BAB 14 — AI Memory Architecture	18
BAB 15 — Pattern Engine Architecture (CP-02)	19
BAB 16 — Conversation Architecture	20
PART IV — DATA & IMPLEMENTATION ARCHITECTURE	21
BAB 17 — Database Architecture (High Level)	21
BAB 18 — Backend Architecture	22
BAB 19 — Frontend Architecture	23
PART V — OPERATIONAL ARCHITECTURE	24
BAB 20 — Security & Data Privacy Architecture	24
BAB 21 — Folder Structure	26
BAB 22 — Coding Standards	27
BAB 23 — Testing Strategy Architecture	28
BAB 24 — Observability & Monitoring Architecture	29
BAB 25 — Deployment & CI/CD Architecture	30
BAB 26 — Development Roadmap	31
Penutup	32

Copyright

© 2026 Project Alpha. Seluruh hak cipta dilindungi.

Dokumen ini merupakan dokumen kerja internal (internal working document) dan bersifat rahasia. Dokumen ini disusun sebagai Product Requirement Document (PRD) resmi untuk Project Alpha dan ditujukan sebagai rujukan tunggal (single source of truth) bagi tim produk, tim engineering, dan AI coding assistant yang terlibat dalam pengembangan produk.

Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau membagikan sebagian maupun seluruh isi dokumen ini kepada pihak di luar tim tanpa izin tertulis.

Document Information

Field	Detail
Document Title	Project Alpha — Architecture Bible
Document Type	PRD + Architecture Decision Record (ADR)
Coverage	BAB 1 — BAB 26
Part I	Product Foundation (BAB 1-8)
Part II	Product Structure & User Experience (BAB 9-12)
Part III	System & Technical Architecture (BAB 13-16)
Part IV	Data & Implementation Architecture (BAB 17-19)
Part V	Operational Architecture (BAB 20-26)
Status	LOCKED (seluruh bab)
Classification	Internal — Confidential
Intended Audience	Product Team, Engineering Team, AI Coding Assistants (GLM, Claude, GPT, Gemini)

PART I — PRODUCT FOUNDATION

BAB 1 — Executive Summary

Why

Sebelum menulis satu baris kode pun, sebuah startup butuh satu dokumen yang menjawab pertanyaan paling dasar: “Sebenarnya kita sedang membangun apa, dan kenapa itu penting?” Banyak startup gagal bukan karena tekniknya buruk, tapi karena tim (termasuk founder sendiri) tidak punya pemahaman yang sama tentang apa yang sedang dibangun. Executive Summary adalah “kompas” — dokumen pertama yang dibaca siapa pun (investor, developer baru, co-founder) untuk memahami keseluruhan proyek dalam waktu singkat.

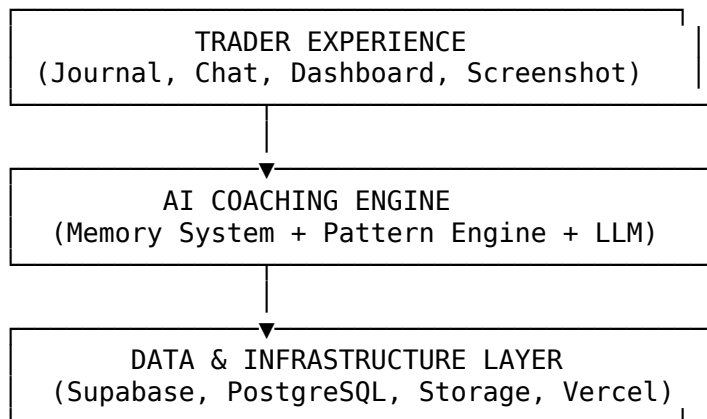
What

- **Nama Produk:** Project Alpha
- **Tagline:** Trade Better. Think Better. Become Better.
- **Kategori Produk:** AI Trading Coach — bukan trading journal biasa, bukan signal provider, bukan robot trading.

Value Proposition Inti: Project Alpha membantu trader yang sudah bisa membaca chart dan sudah punya strategi sendiri untuk naik level melalui: pencatatan trading terstruktur (AI Journal), analisis screenshot chart oleh AI, review otomatis setiap trade, deteksi pola perilaku trading (disiplin, emosi, konsistensi), dan coaching berbasis percakapan yang “mengenal” perjalanan trader tersebut dari waktu ke waktu.

Diferensiasi Utama: Kompetitor kebanyakan menjual “sinyal” atau “otomatisasi”. Project Alpha menjual kesadaran diri (self-awareness) trader — produk ini menang bukan karena akurasi prediksi pasar, tapi karena kualitas refleksi yang dihasilkan.

How



BEST PRACTICE — Startup kelas dunia (Notion, Linear, Superhuman di fase awal) selalu memulai dengan satu kalimat value proposition yang tajam, bukan daftar fitur. Fitur bisa berubah, tapi value proposition harus stabil menjadi “utara” produk.

TRADE-OFF — Fokus sempit (trader yang sudah mahir) vs pasar luas (semua trader): kita mengorbankan total addressable market yang besar (pemula) demi produk yang lebih tajam dan defensible. AI Coach vs AI Signal: coaching lebih sulit dimonetisasi cepat, tapi jauh lebih defensible jangka panjang karena membangun relationship data unik per user.

RECOMMENDATION — Executive Summary ini menjadi rujukan utama setiap kali kita mengambil keputusan arsitektur di bab-bab selanjutnya.

BAB 2 — Vision

Why

Vision menjawab pertanyaan: “Kalau Project Alpha berhasil sepenuhnya, dunia trader akan terlihat seperti apa 5-10 tahun dari sekarang?” Vision adalah bintang utara (north star), berbeda dengan Mission yang jangka menengah dan actionable.

What — Vision Statement

“Menjadi companion AI nomor satu bagi trader retail di dunia untuk bertumbuh secara konsisten — bukan melalui prediksi pasar yang sempurna, tapi melalui kesadaran diri, disiplin, dan proses yang dapat diukur.”

Elemen Makna	Penjelasan
“Companion”, bukan “tool”	AI ini menemani perjalanan jangka panjang, bukan dipakai sekali lalu ditinggal
“Bertumbuh secara konsisten”	Sukses diukur dari growth curve trader, bukan satu profit besar
“Bukan prediksi pasar”	Kita menolak menjadi signal provider — garis merah produk
“Kesadaran diri, disiplin, proses terukur”	Tiga output utama yang harus dihasilkan sistem AI

How — Vision Mengarahkan Arsitektur

VISION: “AI yang mengenal trader secara mendalam & jangka panjang”

- ➔ Butuh MEMORY SYSTEM yang persisten & evolutif
- ➔ Butuh PATTERN ENGINE yang belajar dari histori
- ➔ Butuh DATA MODEL yang menangkap “proses”, bukan hanya “hasil” (win/loss)

The Alpha Promise

Project Alpha tidak akan pernah mengambil keputusan trading untuk pengguna. Kami membantu pengguna mengambil keputusan yang lebih baik melalui refleksi, data, dan pembelajaran yang berkelanjutan.

Implikasi teknis: AI Coach Chat tidak boleh menjawab “beli atau jual sekarang?”; Pattern Engine menyajikan insight, bukan instruksi; copywriting UI dijaga agar tidak terdengar seperti rekomendasi trading.

Vision Filter

- Apakah fitur ini membantu trader berkembang?
- Apakah fitur ini meningkatkan refleksi?
- Apakah fitur ini membangun disiplin?
- Apakah fitur ini menjaga pengguna tetap menjadi pengambil keputusan?

Jika salah satu jawabannya “tidak”, maka fitur tersebut tidak masuk roadmap.

Ide Fitur	Lolos Filter?	Alasan
Auto-copy trade dari trader top	Tidak	Menghilangkan peran user sebagai pengambil keputusan
AI kasih sinyal entry berdasarkan pattern	Tidak	Melanggar Alpha Promise

Ide Fitur	Lolos Filter?	Alasan
Weekly AI Report rangkum kesalahan berulang	Ya	Meningkatkan refleksi & disiplin
AI tanya “apa yang kamu rasakan saat entry ini?”	Ya	Membangun kesadaran diri, user tetap pegang kendali

Success Definition: Trader lebih rutin refleksi, memahami pola kesalahan, menjadi lebih disiplin, dan AI menjadi partner belajar bukan tempat bergantung.

BEST PRACTICE — Vision statement yang baik: tahan lama, bisa jadi filter keputusan, cukup ambisius namun spesifik.

TRADE-OFF — Vision “companion jangka panjang” vs “quick win tool”: investasi lebih dulu di Memory System & Pattern Engine sebelum menunjukkan value penuh. Fokus proses vs fokus hasil (profit): marketing lebih sulit di awal, tapi ini pilihan filosofis yang membedakan Project Alpha dari trading journal generik.

RECOMMENDATION — Vision ini sebaiknya tidak diubah-ubah kecuali ada perubahan strategis besar. Setiap fitur baru harus lulus uji Vision Filter.

BAB 3 — Mission

Why — Mission Berbeda dari Vision

	Vision	Mission
Rentang waktu	Jangka panjang (5-10 tahun), idealis	Jangka menengah (1-2 tahun), actionable
Sifat	Aspirational	Operasional
Pertanyaan	"Mau jadi apa kita?"	"Bagaimana caranya, secara konkret?"
Terukur?	Tidak langsung	Ya, dalam jangka waktu tertentu

What — Mission Statement

"Membangun AI Trading Coach yang mampu mengingat perjalanan setiap trader, mengenali pola perilaku mereka dari waktu ke waktu, dan memandu mereka melalui refleksi terstruktur — sehingga setiap trade menjadi kesempatan belajar, bukan sekadar transaksi."

Frasa dalam Mission	Turunan Kemampuan Sistem
"Mampu mengingat perjalanan trader"	AI Memory Architecture (Bab 14)
"Mengenali pola perilaku dari waktu ke waktu"	Pattern Engine (Bab 15)
"Memandu melalui refleksi terstruktur"	AI Journal + AI Trade Review + Conversation Architecture (Bab 16)
"Setiap trade jadi kesempatan belajar"	Dashboard yang menampilkan insight, bukan cuma angka P&L

How — Mission Menjadi Kompas Prioritas MVP

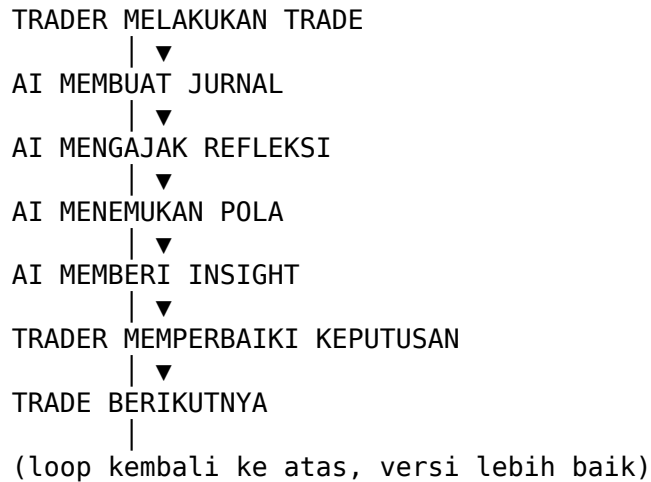
Fitur yang ada di MVP:

- Wajib mendukung minimal satu frasa dalam Mission
- Screenshot Analysis → mendukung "refleksi terstruktur"
- AI Trade Review → mendukung "setiap trade jadi pembelajaran"
- Memory System → mendukung "mengingat perjalanan trader"
- Pattern Engine → mendukung "mengenali pola perilaku"
- Fitur seperti "Community" atau "MT5 Integration" sengaja DITUNDA ke Future Roadmap

Mission Success Criteria

Kriteria	Cara Uji
AI mengingat riwayat konsisten	Tanya AI tentang trade user 2 minggu lalu — akurat & konsisten?
AI mengenali pola berulang	Setelah 10+ trade dengan kesalahan sama, apakah ditandai?
Jurnal otomatis relevan	Apakah ringkasan AI menangkap detail penting, bukan generic?
Refleksi jadi lebih mudah	User testing kualitatif — apakah user merasa terbantu?

The Alpha Growth Loop



Kompetitor (trading journal biasa) berhenti di: “Journal selesai, tersimpan.” Project Alpha tidak berhenti di situ — loop baru dianggap lengkap ketika sampai ke “Trader memperbaiki keputusan”, dan bernilai ketika ia berulang.

BEST PRACTICE — Mission yang baik: bisa dijawab dalam 1-2 tahun, setiap kata kerja bisa dipetakan ke sistem/fitur, bisa dipakai untuk bilang “belum sekarang” pada fitur bagus tapi prematur.

TRADE-OFF — Mission sempit (3 kemampuan inti) vs Mission luas: kita tidak memasukkan “membantu trader profit lebih besar” agar konsisten dengan Alpha Promise.

RECOMMENDATION — Mission sebaiknya direview ulang setiap 12-18 bulan. Alpha Growth Loop dijadikan diagram utama yang terus dirujuk di Bab 13, 14, dan 15. (Catatan: Mission juga merujuk Development Roadmap di Bab 26.)

BAB 4 — Problem Statement

Why

Problem Statement menjelaskan rasa sakit (pain) nyata yang membuat Vision dan Mission layak dibangun.

What — Lima Masalah Inti

1. Trader mencatat trade, tapi tidak pernah benar-benar belajar darinya.
2. Trader mengulang kesalahan yang sama tanpa sadar.
3. Refleksi trading itu berat dan gampang ditinggalkan.
4. Tidak ada yang “mengenal” perjalanan trader secara personal.
5. Alternatif yang ada justru memperburuk, bukan membantu (signal provider, robot trading).

How — Pemetaan ke Alpha Growth Loop

Problem	Titik di Alpha Growth Loop yang Menjawab
1. Jurnal jadi arsip, bukan pembelajaran	AI Membuat Jurnal
2. Pola kesalahan tidak disadari	AI Menemukan Pola (Pattern Engine)
3. Refleksi berat & gampang ditinggalkan	AI Mengajak Refleksi
4. Tidak ada yang “mengenal” trader	AI Memberi Insight (Memory System)
5. Alternatif memperburuk kemandirian	Trader Memperbaiki Keputusan (Alpha Promise)

Root Cause Analysis: Trader gagal berkembang bukan karena tidak memiliki data, tapi karena (1) data tidak diubah jadi insight, (2) insight tidak diubah jadi refleksi, (3) refleksi tidak diubah jadi perubahan perilaku.

Current Alternatives (Competitive Landscape)

Solusi Saat Ini	Kekurangan
Excel Journal	Tidak memberi insight
Notion	Manual dan melelahkan
Myfxbook	Fokus statistik, bukan perilaku
TradeZella	Insight terbatas pada data yang tersedia
Signal Provider	Membuat trader bergantung

Reflection Gap (Istilah Resmi Project Alpha)

Jarak antara pengalaman trading dan pembelajaran yang benar-benar terjadi.

Trader mengalami loss

↓
Tidak melakukan refleksi ← INI ADALAH REFLECTION GAP

↓
Mengulang kesalahan yang sama

↓
Loss lagi

→ (siklus berulang, tanpa pertumbuhan)

RECOMMENDATION — Kelima problem sebaiknya divalidasi dengan wawancara trader target. Reflection Gap dipakai sebagai lensa utama di User Persona, Pattern Engine, dan Success Criteria.

BAB 5 — Target User

Why

Bab ini mempertajam definisi target user menjadi kriteria konkret.

What — Kriteria Target User

Target user Project Alpha adalah trader retail yang sudah melewati fase belajar dasar dan sedang berjuang di fase konsistensi.

Kriteria Inklusi: sudah punya strategi sendiri, sudah bisa membaca chart mandiri, sudah trading minimal beberapa bulan-1 tahun+, merasa “profit tidak konsisten” walau strategi oke, terbuka terhadap data & self-improvement.

Kriteria Eksklusi (MVP): trader pemula tanpa strategi, pencari sinyal/auto-trading, trader sangat jarang (<5 trade/bulan), institutional trader/fund manager.

Ideal User Profile (IUP): Trading 3-10x/minggu, sudah punya jurnal sederhana, pernah revenge trading, ingin berkembang, nyaman pakai aplikasi digital, bersedia 5-10 menit refleksi setelah trading.

User Readiness Score — bukan gate akses, melainkan input pertama Memory System:

Kriteria	Skor
Punya strategi	20
Konsisten trading	20
Mau refleksi	20
Mau belajar	20
Mau mencatat	20
Total	100

Tidak ada blokir akses apa pun — skor dipakai AI Coach Chat & AI Journal untuk menyesuaikan nada dan kedalaman sejak awal.

Growth-Ready Trader (Istilah Resmi): Trader yang sudah memiliki kemampuan teknikal dasar dan kini hambatan terbesarnya adalah konsistensi, disiplin, dan psikologi.

RECOMMENDATION — Readiness Score menjadi initial memory seed setiap trader baru (rujukan wajib Bab 14 & 16).

BAB 6 — User Persona

Why

Persona membuat Reflection Gap dan Growth-Ready Trader benar-benar terasa hidup.

Persona 0 — Anti-Persona: Budi, “Sang Signal Hunter” — 22 tahun, 2 minggu pengalaman, selalu tanya “entry sekarang buy apa sell?”, tidak mau mencatat/refleksi. Status: Not Recommended User. Dipakai sebagai uji: kalau permintaan fitur baru datang dari tipe Budi, itu konfirmasi positioning sudah benar, bukan sinyal ubah roadmap.

Persona 1 — Dimas, Sang Trader Emosional: 28 tahun, karyawan swasta, trading paruh waktu 1.5 tahun, 5-8x/minggu, sistem breakout sederhana, Readiness ~55 (kuat strategi & belajar, lemah refleksi). Reflection Gap: sadar harus jurnal tapi berhenti minggu ketiga; setelah loss langsung revenge trade. Dibantu lewat Screenshot Analysis, Coach nada ringan tidak menghakimi, Pattern Engine menunjukkan “revenge trading 6/10 setelah loss beruntun”.

Persona 2 — Rani, Sang Trader Plateau: 34 tahun, full-time trader, 4 tahun pengalaman, swing trading, Readiness ~85 (disiplin jurnal Excel 2 tahun). Reflection Gap: disiplin mencatat tapi stuck — performa flat 8 bulan, tidak bisa melihat pola dari volume data. Dibantu lewat Pattern Engine analitis, Coach langsung ke inti, Dashboard tren jangka panjang.

How — Adaptive Coaching Engine: Persona (Dimas-type/Rani-type/spektrum) → Readiness Score → Memory → Pattern → Adaptive Coaching Engine menentukan tone, kedalaman, jenis pertanyaan, cara motivasi → Respons Alpha. Diformalkan sebagai sub-bab di Bab 16.

RECOMMENDATION — Dimas dan Rani dipakai sebagai rujukan uji di Bab 14 dan Bab 16.

BAB 7 — Product Philosophy

Why

Philosophy yang baik harus bisa diuji — menjelaskan kenapa satu keputusan teknis diambil dan keputusan lain ditolak.

What — Lima Prinsip

1. **Process Over Profit** — kualitas proses, bukan besar-kecil profit.
2. **Data Over Emotion** — emosi diubah jadi data (pola perilaku), bukan dasar keputusan langsung.
3. **Reflection Creates Growth** — jantung Reflection Gap dan Alpha Growth Loop.
4. **Consistency Over Perfection** — Dashboard menonjolkan metrik konsistensi.
5. **AI Assists, Humans Decide** — fondasi langsung Alpha Promise, paling non-negotiable.

Philosophy Hierarchy (urutan prioritas saat dua prinsip bertabrakan):

1. AI Assists, Humans Decide
2. Process Over Profit
3. Reflection Creates Growth
4. Data Over Emotion
5. Consistency Over Perfection

Contoh kasus: trader punya pola “selalu profit kalau entry saat RSI oversold” — AI boleh bilang “entry sekarang”? Cek Prinsip #1 → ini instruksi entry langsung → MELANGGAR → Ditolak. AI hanya boleh bilang: “Secara historis, kamu lebih sering profit saat entry di kondisi RSI oversold — ini pola yang konsisten di data kamu.”

Alpha Decision Framework — sebelum fitur dibuat, tim menjawab 5 pertanyaan: membantu proses? membantu refleksi? berdasarkan data? mendorong konsistensi? tetap membuat manusia mengambil keputusan? Kalau ada yang “tidak” → fitur ditolak.

RECOMMENDATION — Kelima prinsip dijadikan checklist tambahan bersama Vision Filter. Alpha Decision Framework didokumentasikan sebagai SOP formal terpisah.

BAB 8 — Product Principles

Why — Principles Berbeda dari Philosophy

	Philosophy	Principles
Level	Nilai/keyakinan	Aturan kerja/desain
Contoh	“Process Over Profit”	“Setiap fitur baru harus punya metrik keberhasilan”
Sifat	Relatif tetap/permanen	Bisa direvisi seiring pembelajaran tim

What — Delapan Product Principles

1. Build for Depth, Not Breadth
2. Every Feature Must Serve the Loop
3. Design for Two Extremes, Not the Average (Dimas & Rani)
4. Insight Must Be Earned by Data, Not Assumed
5. Memory Must Compound, Not Just Accumulate
6. Slow Down the Roadmap, Not the Core
7. **Trust Before Intelligence** — AI mengakui keterbatasan daripada memberi jawaban meyakinkan tapi rapuh. Prinsip payung lintas permukaan produk.
8. **Simplicity Beats Complexity** — tie-breaker semua keputusan teknis kalau dua opsi menghasilkan nilai sama.

Kelompok: A (Domain-Specific, #1-6), B (Meta-Principles, #7-8).

LAPIS 1 — Alpha Decision Framework (Bab 7): sesuai NILAI kita?

LAPIS 2 — Vision Filter (Bab 2): sesuai TUJUAN pertumbuhan trader?

LAPIS 3 — Product Principles (Bab 8): dibangun dengan CARA yang benar?

→ Lolos SEMUA lapis → MASUK ROADMAP DENGAN DESAIN YANG JELAS

RECOMMENDATION — Kedelapan prinsip ditempel sebagai referensi cepat tim engineering. Prinsip #7 dan #8 paling sering dipakai mulai Bab 9 dan seterusnya.

PART II — PRODUCT STRUCTURE & USER EXPERIENCE

BAB 9 — Core Features

Why — Core Features Berbeda dari MVP Scope

Bab 9 menjawab “kemampuan apa saja yang harus dimiliki Project Alpha secara konsep produk” — daftar penuh. MVP Scope (Bab 10) menjawab mana yang benar-benar dibangun di rilis pertama. Core Feature (CF) adalah user-facing; Core Platform (CP) adalah invisible infrastructure.

	Core Features (CF)	Core Platform (CP)
Sifat	User-facing — terlihat & dipakai langsung	Invisible — infrastruktur di balik layar
Diuji dengan	Vision Filter, Alpha Decision Framework	Kebutuhan teknis

What — Core Features (User-Facing)

- **CF-01 — Trade Reflection Log:** menggabungkan AI Journal, Screenshot Analysis, AI Trade Review sebagai satu pengalaman. Titik di Loop: AI Membuat Jurnal + AI Mengajak Refleksi.
- **CF-02 — Alpha Growth Dashboard:** fokus perkembangan proses, bukan profit.
- **CF-03 — AI Coaching Session:** Socratic Coaching — bertanya reflektif, bukan signal provider.
- **CF-04 — Reflection Gap Analyzer (Hero Feature):** menemukan perbedaan niat vs perilaku aktual — product thesis.
- **CF-05 — Process Score:** North Star Metric, sengaja bukan angka profit.
- **CF-06 — AI Behavioral Insights:** lapisan penerjemah temuan Pattern Engine ke kalimat awam.
- **CF-07 — Weekly Growth Review:** membangun ritme refleksi mingguan.

What — Core Platform (Invisible)

- **CP-01 — AI Memory:** menyimpan & meringkas konteks trader (Prinsip #5).
- **CP-02 — Behavioral Pattern Engine:** deteksi pola perilaku (Prinsip #4).
- **CP-03 — AI Context Builder:** implementasi teknis Adaptive Coaching Engine.
- **CP-04 — Vector Store:** embedding untuk pencarian semantik.
- **CP-05 — Authentication & User Profile.**
- **CP-06 — Storage:** penyimpanan screenshot chart.

How — Peta Ketergantungan CF ↔ CP

CF-01 Trade Reflection Log	← CP-05, CP-06, CP-01
CF-02 Alpha Growth Dashboard	← CP-01, CP-02
CF-03 AI Coaching Session	← CP-03, CP-01, CP-02
CF-04 Reflection Gap Analyzer	← CP-02, CP-01
CF-05 Process Score	← CP-01, CP-02
CF-06 AI Behavioral Insights	← CP-02, CP-03
CF-07 Weekly Growth Review	← CP-01, CP-03

CP-01 dan CP-02 menopang hampir semua CF — mengonfirmasi keduanya adalah fondasi platform, bukan fitur individual yang bisa ditunda (Principle #6).

RECOMMENDATION — Struktur CF/CP wajib mulai Bab 10 dan seterusnya. CF-04 mendapat porsi desain paling dalam sebagai Hero Feature.

BAB 10 — MVP Scope

Why

Pertanyaan yang benar: versi paling sederhana dari Alpha Growth Loop seperti apa yang tetap membuktikan product thesis (Reflection Gap), tanpa memotong loop itu sendiri — disebut **Minimum Viable Loop**, bukan MVP fitur.

What — Status MVP

Fitur	Status	Alasan
CF-01 Trade Reflection Log	MVP	Pintu masuk loop
CF-03 AI Coaching Session	MVP	Titik “AI Mengajak Refleksi”
CF-04 Reflection Gap Analyzer	MVP (wajib)	Product thesis
CF-06 AI Behavioral Insights	MVP	Dibundel bersama CF-04
CF-05 Process Score	MVP (sederhana)	Anchor angka sejak hari pertama
CF-02 Alpha Growth Dashboard	MVP (ringan)	Process Score & tren dasar
CF-07 Weekly Growth Review	Fast-Follow	Butuh akumulasi mingguan

Platform	Status	Alasan
CP-05 Auth & User Profile	MVP	Fondasi mutlak
CP-06 Storage	MVP	Wajib screenshot
CP-01 AI Memory	MVP (sederhana)	Wajib sejak awal (Prinsip #5)
CP-02 Behavioral Pattern Engine	MVP	Bahan baku CF-04, CF-06
CP-03 AI Context Builder	MVP	Agar CF-03 adaptif
CP-04 Vector Store	Fast-Follow	Disederhanakan dulu

Di luar MVP: MT5 Integration, Community, Trader Passport, Premium AI Coach.

How — Minimum Viable Loop: enam titik loop tetap ada (tidak dihilangkan), yang disederhanakan hanya kedalamannya.

RECOMMENDATION — Minimum Viable Loop menjadi acuan utama Development Roadmap (Bab 26) — urutan pembangunan mengikuti urutan loop, bukan urutan “mudah” secara teknis.

BAB 11 — Information Architecture

Why

IA menjawab bagaimana informasi diorganisasi mengikuti “structure mirrors mental model” — mengikuti Alpha Growth Loop, bukan kategori teknis.

What — Entitas Konseptual: Trader, TradeEntry, CoachingSession, PatternFinding, ReflectionGapRecord, InsightCard, ProcessScoreSnapshot, WeeklyReviewRecord.

Navigation Layer (LOCKED v1.0)

Bottom Nav: Home | Trade Journal | Coach | Insights

Insights { Reflection Gap □ | Behavioral Patterns | Process Score
 | Library
 | Reviews (Weekly | Monthly | Quarterly)

Top Nav: Global Search | Notification Center | Profile & Settings

Cross-cutting: AI Memory | Pattern Engine | Context Builder | Vector Store | Storage

Home (bukan “Dashboard”) — tempat mendarat pertama, personal & kontekstual. Trade Journal (bukan “Journal”) menyisakan namespace untuk jenis jurnal lain. Insights hierarki: Reflection Gap paling menonjol → Behavioral Patterns → Process Score → Library → Reviews.

LOCKED — Bab 11 LOCKED v1.0. Istilah resmi: Library (modul), Timeline (mode tampilan di dalam Library).

BAB 12 — User Flow

Why

Bab 11 memberi peta statis; Bab 12 menjawab bagaimana trader sungguhan bergerak melalui peta itu.

What — Dimensi Percabangan: Persona (Dimas/Rani-type), Kondisi Trade (Pertama/Setelah Loss/Setelah Win/Reguler), Skenario Waktu (Harian/Mingguan). Ketiganya tidak mengubah struktur IA — hanya konten dan nada.

State Machine: Session State Machine (IDLE → PREPARING → TRADING → REFLECTING → LEARNING → IDLE). Trader Growth State Machine (NO_DATA → EARLY_STAGE → GROWING → CONSISTENT → PLATEAU, bisa kembali ke GROWING).

Event Catalog: TradeSaved, CoachSessionStarted, CoachSessionCompleted, PatternDetected, ReflectionGapGenerated, ProcessScoreUpdated, WeekClosed, SessionInterrupted.

Alternative Flow (Failure Handling): setiap kegagalan komponen AI tidak boleh membuat trader benar-benar buntu (dead-end) — screenshot gagal → isi manual; koneksi mati → simpan draft lokal; LLM timeout → retry + TradeEntry tetap tersimpan; memory timeout → konteks minimal + pemberitahuan; pattern engine gagal → insight cache terakhir ditampilkan.

Resume Flow: sesi terputus (SessionInterrupted) disimpan sebagai “incomplete session”, widget “Continue Yesterday Session” membuka Coach persis di titik terakhir.

Deep Link: setiap notifikasi membawa payload referensi (reflection_gap_id, weekly_review_id, dst).

LOCKED — Bab 12 LOCKED v1.1 (Engineering Ready). State Machine, Event Catalog, Alternative Flow, Resume Flow, Deep Link, Event-Driven User Flow menjadikan bab ini siap sebagai acuan implementasi.

PART III — SYSTEM & TECHNICAL ARCHITECTURE

BAB 13 — Alpha Core Architecture

Why

Bab 13 menjawab bagaimana CP-01 sampai CP-06 secara teknis saling berkomunikasi — jembatan antara “apa yang terjadi” (Bab 12) dan “bagaimana cara membangunnya” (Bab 14+).

What — Prinsip Arsitektur Inti: event-driven architecture untuk komunikasi antar Core Platform.

Komponen Inti: API Layer, Command Layer, Event Bus, CP-01 AI Memory Service, CP-02 Pattern Engine Service, CP-03 Context Builder Service, CP-04 Vector Store, CP-05 Auth Service, CP-06 Storage Service, LLM Gateway, Notification Dispatcher.

Architecture Diagram

PRESENTATION LAYER — Next.js

APPLICATION LAYER — API Routes (Command Handlers | Query Handlers)

DOMAIN LAYER — Trade / Coach / Insight (aturan bisnis murni)

EVENT BUS (version + correlation id + owner domain)

├─ CP-01 Memory ── CP-02 Pattern Engine ── Projection Builder

LLM GATEWAY → OpenAI API

Dashboard Read Cache

INFRASTRUCTURE LAYER — Supabase (DB, Realtime, Storage) | OpenAI Vector Store

Trader mendapat respons cepat (“200 OK”) segera setelah TradeSaved dipublish ke Event Bus, tanpa menunggu seluruh rantai Pattern Engine → Context Builder → LLM Gateway selesai.

Enterprise-Grade Addendum:

- **Command Layer:** API Layer tidak berisi business logic — memanggil TradeCommandHandler, baru event dipublish.
- **Read Model/Projection (CQRS Ringan):** Projection Builder → Dashboard Read Cache → Home/Dashboard membaca dari sini.
- **Service Boundary:** Presentation → Application → Domain (tidak tahu Supabase/OpenAI/HTTP) → Infrastructure. Dependency mengalir satu arah ke bawah.
- **Event Ownership:** setiap event punya Owner Domain, Publisher, Subscriber(s) eksplisit.
- **Event Versioning:** EventName.v1, bukan EventName. Field baru nullable/default.
- **Correlation ID:** dibuat sekali di titik paling awal, diteruskan ke setiap event turunan.
- **Retry & Dead Letter Queue:** maksimum 3 retry, exponential backoff (5s→30s→2m), lalu DLQ dengan correlation_id, payload asli, jumlah percobaan.

RECOMMENDATION — Alpha Core Architecture menjadi kerangka wajib untuk Bab 14-16.

LOCKED — Bab 13 LOCKED v1.1 (Enterprise-Ready).

BAB 14 — AI Memory Architecture

Why

Mendefinisikan konkret: disimpan dalam bentuk apa, kapan diperbarui, siapa boleh membaca, bagaimana “meringkas” tanpa kehilangan nuansa penting.

What — Tiga Tingkat Memory (Tiered)

Tier	Nama	Isi	Sifat
L0	Raw Event Log	Setiap TradeSaved, CoachSessionCompleted apa adanya	Append-only
L1	Rolling Summary	Ringkasan di-compound tiap event baru	Diperbarui (replace)
L2	Trader Digest	Persona-tendency, readiness evolution, pola dominan	Berubah lambat

Kontrak Read/Write: MemoryWriteService (satu-satunya penulis) dan MemoryReadService (satu-satunya pembaca, method eksplisit: getRollingSummary, getTraderDigest, getRawEventsSince).

Flow — Proses Compounding: Event → MemoryWriteService → tulis L0 (append) → update L1 (replace) → cek ambang signifikansi → update L2 jika perlu → publish MemoryUpdated.v1.

Data Flow — Deteksi Gap Aktivitas: CP-03 minta rolling summary → cek kapan L1 terakhir diperbarui → gap ≥ 7 hari → flag data_gap_detected: true → Coach mengakui gap secara eksplisit (Principle #7).

RECOMMENDATION — Kontrak MemoryWriteService/MemoryReadService jadi antarmuka wajib untuk Bab 15 dan Bab 16.

BAB 15 — Pattern Engine Architecture (CP-02)

Why

Bagaimana CP-02 mengubah histori mentah jadi temuan pola yang bisa dipercaya, tanpa melanggar Principle #4 dan #7.

What — CP-02 vs CF-04

	CP-02 Behavioral Pattern Engine	CF-04 Reflection Gap Analyzer
Sifat	Generik — pola apa pun yang berulang	Spesifik — satu jenis analisis
Input	Seluruh histori trade (L0/L1)	Niat vs eksekusi aktual
Output	PatternFinding (banyak jenis)	ReflectionGapRecord

Jenis Pattern MVP: REVENGE_TRADING, PLAN_DEVIATION, TIME_BASED_PERFORMANCE, OVERTRADING — masing-masing punya ambang data minimum.

Confidence Score: 0.0–1.0. <0.6 tidak dipublish; 0.6–0.8 “pola awal”; >0.8 “temuan solid”.

Pattern Registry: satu sumber kebenaran metadata (pattern_id, detection_rule_ref, minimum_data, priority, reflection_template, notification_rule, status Experimental/Stable/Deprecated).

How: Pattern Detector Orchestrator baca Registry → jalankan detektor paralel → Confidence Scorer terpusat → publish PatternDetected.v1 jika Stable & confidence ≥ 0.6. CF-04 adalah pipeline terpisah, bukan sekadar subscriber CP-02.

RECOMMENDATION — Kontrak PatternDetected.v1 dan pemisahan CP-02/CF-04 jadi rujukan wajib Bab 16.

LOCKED — Bab 15 LOCKED v1.1.

BAB 16 — Conversation Architecture

Why

CF-03 adalah tempat Alpha Promise paling rawan dilanggar.

What — Anatomi Prompt (Empat Lapis)

Lapis	Isi	Sumber
L1 — System Guardrail	Alpha Promise, Philosophy Hierarchy, larangan instruksi entry/exit	Statis, hardcoded
L2 — Trader Context	Persona-tendency, Readiness Score, Trader Digest	MemoryReadService.getTraderDigest()
L3 — Situational Context	Kondisi trade + PatternFinding + template	Rolling Summary + Pattern Registry
L4 — Conversation State	Histori percakapan sesi ini	CoachingSession record

Guardrail Layer — Dua Lapis: Lapis 1 Prompt-level (preventif, instruksi sistem + few-shot). Lapis 2 Response-level (detektif) — response disaring Guardrail Checker; jika terdeteksi instruksi langsung → ditolak, diganti fallback template, dicatat sebagai insiden.

Prompt Template Registry: 8 template awal MVP (Reflection Opening, Socratic Question, Validation Response, Encouragement, Weekly Review, Monthly Review, Recovery After Loss, Plateau Coaching).

Data Flow: response yang ditolak Guardrail Checker tetap disimpan untuk audit, bukan dibuang.

RECOMMENDATION — Struktur 4-lapis prompt dan dual-layer guardrail jadi kontrak wajib untuk seluruh permukaan percakapan.

LOCKED — Bab 16 LOCKED v1.1.

PART IV — DATA & IMPLEMENTATION ARCHITECTURE

BAB 17 — Database Architecture (High Level)

Why

Menjawab tabel apa saja yang ada, kolom apa isinya, bagaimana relasinya — supaya AI coding assistant tidak menebak struktur sendiri-sendiri.

What — Pengelompokan Skema

Grup	Tabel Utama
Identity	traders, trader_readiness_scores
Trading	trade_entries
Coaching	coaching_sessions, conversation_turns
Memory	memory_l0_events, memory_l1_summary, memory_l2_digest
Pattern & Insight	pattern_registry, pattern_findings, reflection_gap_records, insight_cards, process_score_snapshots, weekly_review_records
Platform/Infra	prompt_template_registry, event_log, dead_letter_events, notifications, dashboard_read_cache

Aturan Relasi: Foreign Key langsung DI DALAM satu domain; TIDAK BOLEH proses penulisan lintas domain lewat trigger SQL otomatis — tetap lewat event.

Technical Decisions kunci: PostgreSQL (Supabase); memory_l0_events dipartisi per bulan; L1/L2 sebagai JSONB; Registry kolom eksplisit + JSONB metadata; **UUID di semua tabel; soft delete untuk trade_entries & traders** (regulasi privasi — jeda audit sebelum hapus permanen).

RECOMMENDATION — Skema ini jadi kontrak wajib untuk Bab 18 dan **Bab 20 (row-level security per trader_id)**.

BAB 18 — Backend Architecture

Why

Menerjemahkan Service Boundary (Bab 13) dan skema (Bab 17) menjadi struktur backend yang bisa di-scaffold.

What — Stack Backend Konkret

Layer	Teknologi
Application Layer	Next.js API Routes
Command/Query Handlers	TypeScript — lib/commands, lib/queries
Domain Layer	TypeScript murni — lib/domain
Event Bus	Supabase Realtime + tabel event_log
Infrastructure Layer	Supabase Client, OpenAI SDK, Vector Store
Background Jobs	Supabase Edge Functions (cron)

Dependency Injection Sederhana: Domain menerima interface/port, Infrastructure menyediakan implementasi konkret — bukan framework DI berat.

Anatomi Command Handler (5 langkah): (1) terima input tervalidasi bentuk, (2) panggil Domain untuk validasi aturan bisnis, (3) panggil Repository untuk persist, (4) publish event dengan correlation_id, (5) return response minimal.

Backend Module Ownership

Module	Owner	Lokasi Kode
Trade	Trade Domain	lib/domain/Trade.ts
Coaching	Coach Domain	lib/domain/CoachingSession.ts
Memory	CP-01	lib/infrastructure/MemoryWriteService.ts, MemoryReadService.ts
Pattern	CP-02	lib/domain/PatternEngine.ts, lib/registry/PatternRegistry.ts
Reflection Gap	CF-04 (Hero)	lib/domain/ReflectionGapAnalyzer.ts
Context Builder	CP-03	lib/infrastructure/ContextBuilder.ts, PromptTemplateRegistry.ts
Notification	Notification Dispatcher	lib/infrastructure/NotificationDispatcher.ts

ReflectionGapAnalyzer.ts sengaja dipisah dari PatternEngine.ts walau satu folder.

RECOMMENDATION — Pola Command Handler dan Module Ownership jadi template wajib Bab 21 dan **Bab 22 (Coding Standards)**.

LOCKED — Bab 18 LOCKED.

BAB 19 — Frontend Architecture

Why

Menjawab bagaimana Navigation Layer (Bab 11), state machine (Bab 12), dan kontrak API (Bab 18) diterjemahkan jadi struktur komponen React/Next.js nyata.

What — Prinsip Desain: Next.js App Router, default Server Component, turun ke Client hanya saat butuh interaktivitas.

State Management — Tiga Lapis: Server State (React Query/SWR), Session/UI State (React Context terbatas), Local Component State (useState).

Komponen Kunci: `<ContinueSessionWidget/>` (Resume Flow), `middleware.ts` (Deep Link), `<ScreenshotUploader/>` (fallback tidak blokir submit), `<CoachChatBubble/>` (render apa adanya, filtering di Backend).

Offline Strategy (MVP): Dashboard cache terakhir + indikator waktu; command gagal → tombol Retry eksplisit, tidak auto-retry diam-diam; **tidak ada offline queue di MVP** (keputusan sadar, ditunda Fast-Follow).

Global Error Boundary: bertingkat per modul (Coach, Journal, Dashboard) — satu crash tidak menghapus seluruh UI termasuk Bottom Navigation.

Technical Decisions kunci: Frontend **tidak pernah** akses Supabase langsung — selalu lewat `lib/api-client`; Coach Chat pakai Supabase Realtime, bukan polling.

RECOMMENDATION — Struktur ini jadi kerangka wajib Bab 21 dan Bab 22. Offline Strategy dan Error Boundary sejajar dengan Resume Flow (Bab 12) dan Guardrail (Bab 16).

LOCKED — Bab 19 LOCKED.

PART V — OPERATIONAL ARCHITECTURE

BAB 20 — Security & Data Privacy Architecture

Why

Project Alpha menyimpan data psikologis dan perilaku trader (Bab 14, 15) — data yang kalau bocor dampaknya bukan cuma finansial tapi personal. Alpha Promise (Bab 2) hanya bernilai kalau trader percaya datanya aman.

What

2.1 Prinsip Inti — Defense-in-Depth: RLS di database tetap dibutuhkan meski Frontend tidak pernah panggil Supabase langsung (Bab 19) — RLS adalah lapis otorisasi kedua yang menyala kalau lapis pertama (application-level) gagal karena bug atau komponen baru yang lupa mengecek `trader_id`.

2.2 Empat Domain Keamanan: Authentication (CP-05), Authorization, Data Protection, Input Integrity.

2.3 Authentication (CP-05): Supabase Auth, JWT access token pendek + refresh token rotasi (mengikuti mekanisme resmi Supabase Auth SSR/session helper — token tidak pernah terekspos ke JavaScript client secara langsung, implementasi detail tidak dikunci di level arsitektur).

2.4 Authorization — Dua Lapis: - **Lapis 1 (Application-Level):** `trader_id` **tidak pernah** diterima dari parameter caller — Repository/Command Handler wajib mengambil `trader_id` dari authentication context (session), bukan dari argumen bebas pemanggil. - **Lapis 2 (Database-Level RLS):** setiap tabel yang di-scope per trader wajib punya RLS policy `trader_id = auth.uid()`.

2.5 Service Role Key: hanya dipegang MemoryWriteService/MemoryReadService dan Repository infra tertentu. **LLM Gateway TIDAK memegang service role** — kredensialnya terpisah (OPENAI_KEY), karena ia tidak berinteraksi dengan Supabase sama sekali.

2.6 Data Protection: TLS wajib di seluruh koneksi; encryption at rest bawaan Supabase/PostgreSQL; screenshot (CP-06) lewat signed URL berumur pendek (15 menit), bukan public bucket; Memory L0/L1/L2 diklasifikasikan *sensitive behavioral data*, akses hanya lewat kontrak Memory.

2.7 Input Integrity — Untrusted User Content: seluruh konten bebas dari trader (chat, catatan trade) diperlakukan sebagai **untrusted input**, bukan sekadar disaring kalau mencurigakan. Konten trader dirakit ke prompt selalu sebagai data yang di-delimit eksplisit, tidak pernah disisipkan sebagai instruksi sistem. Deteksi pola mencurigakan tetap ada sebagai lapis logging/flagging tambahan, bukan pertahanan utama.

2.8 Rate Limiting: per-trader, melengkapi rate limit agregat LLM Gateway (Bab 13) — pertahanan tambahan terhadap brute-force prompt injection.

2.9 Data Retention & Right to Erasure: soft-delete 30 hari lalu hard-delete terjadwal (melanjutkan Bab 17). Retensi audit log terpisah: `event_log` 90 hari lalu diarsipkan; `dead_letter_events` 90 hari setelah resolved lalu dihapus.

2.10 Secret Management: seluruh secret hanya di environment variable; tidak pernah commit Git; tidak pernah dikirim ke Client Component; rotasi key tanpa perubahan kode aplikasi; AI coding assistant tidak boleh menulis secret secara hardcoded dalam kondisi apa pun.

Technical Decisions (ringkas): dua lapis otorisasi wajib (defense-in-depth); service role key least-privilege, terpisah dari OPENAI_KEY; signed URL untuk aset privat; input sanitizer sebagai struktur prompt, bukan filter kata kunci; rate limit per-trader; retensi audit log terpisah dari retensi data trader.

RECOMMENDATION — Kontrak dua-lapis otorisasi wajib untuk setiap tabel baru. Secret Management jadi dasar langsung Bab 21 (struktur `.env`).

LOCKED — Bab 20 LOCKED.

BAB 21 — Folder Structure

Why

Tanpa peta folder eksplisit, tiap AI coding assistant menerjemahkan aturan yang sama jadi struktur berbeda-beda, dan Service Boundary (Bab 13) berhenti berarti apa-apa di level kode.

What — Prinsip: struktur folder mengikuti **layer arsitektur**, bukan fitur UI.

Root Structure

```
project-alpha/
├── app/                # Presentation Layer (Bab 19)
├── components/        # Presentation Layer (Bab 19)
├── lib/
│   ├── domain/        # Domain Layer (Bab 13, 18)
│   ├── commands/      # Application Layer – write side
│   ├── queries/        # Application Layer – read side
│   ├── infrastructure/ # Infrastructure Layer (Bab 13, 18)
│   ├── registry/      # Pattern & Prompt Template Registry (Bab 15, 16)
│   ├── events/         # Event Bus contracts (Bab 13)
│   └── api-client/     # Satu-satunya pintu Frontend→Backend
├── supabase/
│   ├── migrations/    # Skema DB (Bab 17) + RLS policy (Bab 20)
│   └── functions/     # Edge Functions
├── middleware.ts       # Deep link routing (Bab 19)
├── .env.example        # NAMA variable saja (Bab 20)
├── .env.local          # Nilai asli, wajib .gitignore
└── .gitignore
```

Aturan wajib: tidak ada file di `lib/domain/` yang boleh import `@supabase/*` atau openai. `lib/registry/` terpisah dari `domain` — Registry adalah data konfigurasi, bukan logic. Event contract 1 file per event per versi (`TradeSaved.v1.ts`). `lib/api-client/` adalah satu-satunya pintu Frontend ke Backend.

Peta Ownership → Folder — identik dengan tabel Bab 18, hanya kolom lokasi jadi path nyata.

RECOMMENDATION — Struktur ini jadi kontrak wajib untuk Bab 22 — setiap aturan penulisan kode merujuk path yang sudah didefinisikan di sini.

LOCKED — Bab 21 LOCKED.

BAB 22 — Coding Standards

Why

Peta folder saja tidak mencegah kode melanggar Service Boundary secara isi. Project Alpha dikerjakan lintas AI coding assistant tanpa memori bersama — konvensi harus eksplisit dan sebisa mungkin ditegakkan tooling.

What

- **2.1 Naming Conventions:** PascalCase untuk file Domain/Infrastructure/Handler; EventName.vN.ts untuk event; kebab-case route; snake_case DB; akhiran Repository untuk interface.
- **2.2 TypeScript Standards:** strict: true wajib; any dilarang di domain/commands/queries; explicit return type wajib di fungsi export; interface untuk kontrak implementable, type untuk bentuk data.
- **2.3 Import Rules** — ditegakkan lewat ESLint boundary rule: lib/domain/** tidak boleh import lib/infrastructure/** (kecuali interfaces/**) atau SDK eksternal; app/** tidak boleh import infra langsung.
- **2.4 Error Handling Standard** — taksonomi exception: ValidationError (400), UnauthorizedError (401), ForbiddenError (403), NotFoundError (404 — sengaja disatukan dengan kasus akses ditolak RLS agar tidak membocorkan keberadaan data trader lain), InsufficientDataError (422), GuardrailViolationError (internal, fallback template), ExternalServiceError (503).
- **2.5 Event Contract Standard:** setiap event wajib field event_type (versi eksplisit), correlation_id, trader_id, occurred_at, payload.
- **2.6 Comment & Documentation Standard:** JSDoc fungsi export wajib menyebut referensi Bab.
- **2.7 Secret & Config Usage Standard:** akses env hanya lewat lib/infrastructure/config/env.ts; ESLint custom rule menolak pola literal mirip API key; build gagal kalau env wajib kosong.
- **2.8 Code Review Checklist:** trader_id dari auth context; file sesuai Ownership; event baru versi eksplisit; pattern/template baru mulai status Experimental; tidak ada exception generik.

RECOMMENDATION — Standar ini jadi gerbang wajib sebelum kode di-merge, terlepas siapa penulisnya.

LOCKED — Bab 22 LOCKED.

BAB 23 — Testing Strategy Architecture

Why

Alpha Promise adalah janji yang bisa dilanggar secara diam-diam — kalau Guardrail Checker rusak karena refactor kecil, sistem tidak crash, ia hanya diam-diam mulai memberi instruksi entry/exit.

What

- **2.1 Empat Lapis Testing:** Unit Test (Domain murni), Contract Test (Repository memenuhi interface), Integration Test (Command Handler → Supabase test instance), **Guardrail Test** (khusus, non-negotiable).
- **2.2 Coverage Tidak Merata secara Sengaja** — risiko tertinggi (Guardrail, Authorization, ambang data Pattern Engine) wajib test sebelum merge; risiko rendah opsional.
- **2.3 Guardrail Test Suite — Golden Set:** Kategori 1 (pelanggaran, harus selalu ditolak), Kategori 2 (aman, harus selalu lolos), Kategori 3 (edge case dari insiden nyata — golden set **hidup dan bertambah**, setiap insiden produksi wajib ditambahkan sebagai regression test permanen).
- **2.4 Testing Pattern Engine:** wajib ada test kasus negatif (data di bawah ambang → tidak boleh publish) dan kasus tepat di ambang.
- **2.5 Testing RLS:** integration test dua trader palsu, verifikasi isolasi baris — berjalan di setiap CI run.
- **2.6 Regression Test Migrasi:** migration baru wajib disertai test RLS policy tabel baru langsung ditulis bersamaan.

Data Flow: test data Pattern Engine memakai fixture sintetis, tidak pernah data trader nyata.

RECOMMENDATION — Golden Set Guardrail jadi living document, wajib diperbarui setiap kali Admin Log mencatat insiden baru.

LOCKED — Bab 23 LOCKED.

BAB 24 — Observability & Monitoring Architecture

Why

Sistem event-driven asinkron (Bab 13) berarti kegagalan komponen backend bisa terjadi sehari-hari tanpa disadari, karena trader tetap menerima “200 OK” tanpa menunggu rantai penuh selesai.

What

- **2.1 Tiga Pilar:** Logging (event_log, Admin Log), Metrics (agregat event), Tracing (correlation_id).
- **2.2 Correlation ID sebagai Trace:** query tunggal `SELECT * FROM event_log WHERE correlation_id = X` menghasilkan trace lengkap lintas komponen — tidak perlu tooling tracing terpisah di skala MVP.
- **2.3 Golden Signals:** Sinyal Kritis (rate penolakan Guardrail naik tajam, event masuk DLQ, pola akses RLS tidak wajar) → alert real-time; Sinyal Penting (distribusi confidence score, rate InsufficientDataError, latency LLM Gateway) → dashboard harian; Sinyal Informatif → tersedia bila dibutuhkan.
- **2.4 Guardrail Violation Rate:** metrik produk paling penting di seluruh sistem — rate naik >3x baseline → alert <15 menit.
- **2.5 DLQ sebagai Sinyal Kesehatan:** alert otomatis saat event pertama masuk DLQ — terpisah dari retensi 90 hari (Bab 20), yang hanya soal berapa lama bukti disimpan.
- **2.6 Dashboard Kalibrasi:** alat internal terpisah total dari CF-02 milik trader, menampilkan distribusi confidence_score per pattern.
- **2.7 Privasi dalam Observability:** log/metrik tidak boleh memuat isi percakapan mentah — hanya event_type, correlation_id, trader_id, timestamp, metadata teknis.

RECOMMENDATION — Observability ini wajib berjalan sejak MVP (tidak boleh ditunda Fast-Follow) karena berhubungan langsung dengan Alpha Promise.

LOCKED — Bab 24 LOCKED.

BAB 25 — Deployment & CI/CD Architecture

Why

Belum ada bab yang menjawab bagaimana kode yang lolos Bab 22 (lint) dan Bab 23 (test) benar-benar sampai ke lingkungan trader dengan aman, dan bagaimana rollback bekerja kalau versi baru rusak.

What

- **2.1 Tiga Environment:** Development (data sintetis), **Staging** (satu-satunya tempat smoke test LLM sungguhan sebelum production), Production.
- **2.2 Environment Variable per Environment:** melanjutkan `env.ts` (Bab 22) — rotasi key berarti mengganti nilai di secret store platform, kode tidak disentuh.
- **2.3 Pipeline CI/CD:** lint/boundary (Bab 22) → test (Bab 23) → build → deploy sesuai branch → post-deploy smoke test → lolos (live) / gagal (rollback otomatis).
- **2.4 Branch → Environment:** `feature/*` → preview; `main` → staging otomatis; `release/*` → production, **manual approval wajib, tidak pernah otomatis.**
- **2.5 Post-Deploy Smoke Test:** golden set Guardrail (Bab 23) dijalankan lewat LLM Gateway sungguhan setelah setiap deploy ke staging.
- **2.6 Rollback — Kode vs Registry:** rollback kode kembali ke build sebelumnya; **rollback Registry** (Pattern/Template Experimental↔Stable) cukup UPDATE status di database — lebih cepat, tanpa deploy ulang.
- **2.7 Database Migration:** dijalankan sebelum deploy kode, wajib backward-compatible.
- **2.8 Zero-Downtime:** sudah “gratis” dari desain event-driven Bab 13, tidak perlu mekanisme tambahan.

RECOMMENDATION — Struktur deployment ini jadi kontrak wajib sebelum Bab 26 (Roadmap) disusun. Perbedaan rollback kode vs Registry jadi SOP wajib tim ops.

LOCKED — Bab 25 LOCKED.

BAB 26 — Development Roadmap

Why

Menjawab dalam urutan apa seluruh keputusan Bab 9-25 dikerjakan, sehingga di setiap titik waktu sistem tetap bisa diuji utuh — bukan komponen setengah jadi yang baru bisa dites di akhir.

What — Prinsip Urutan: mengikuti Alpha Growth Loop (Bab 3), bukan kemudahan teknis.

Lima Fase

FASE 0 — Fondasi Tak Terlihat (berhenti di staging, TIDAK sampai production)
CP-05, CP-06, skema DB penuh + RLS (Bab 20) sejak baris pertama,
folder structure (Bab 21) + lint/CI (Bab 22), pipeline dev/staging (Bab 25)

FASE 1 — Pintu Masuk Loop
CF-01 Trade Reflection Log (versi MVP)
CP-01 AI Memory (L0 + L1 saja, L2 BELUM aktif)

FASE 2 — Refleksi & Percakapan (Titik Rawan Alpha Promise)
CF-03 AI Coaching Session, CP-03 Context Builder
Guardrail dua lapis + Guardrail Test Suite — WAJIB lolos 100%
sebelum fase dianggap selesai, tidak boleh menyusul

FASE 3 — Pola & Insight (Hero Feature) [paralel dengan Fase 2]
CP-02 Pattern Engine (4 pattern, status Experimental)
CF-04 Reflection Gap Analyzer, CF-06, CF-05
L2 Trader Digest diaktifkan di fase ini

FASE 4 — Penutup Loop & Observability Produksi
CF-02 Alpha Growth Dashboard (ringan)
Observability sinyal kritis (Bab 24) WAJIB aktif sebelum
approval manual ke production (Bab 25)

CF-07 dan CP-04 tetap Fast-Follow (sejak Bab 10), tidak masuk lima fase ini.

Definisi “Selesai” per Fase: lolos lint+boundary (Bab 22), test risiko tertinggi hijau (Fase 2 wajib Guardrail Test 100%), stabil di staging minimal satu siklus smoke test (Bab 25).

Dependency Antar Fase: Fase 2 dan Fase 3 boleh paralel setelah Fase 1 (sama-sama bergantung CP-01, tidak saling bergantung — Peta Ketergantungan Bab 9); Fase 4 menunggu keduanya selesai penuh.

RECOMMENDATION — Roadmap lima fase ini jadi rujukan wajib perencanaan sprint/timeline konkret. Definisi “selesai per fase” adalah gerbang yang harus terverifikasi lewat pipeline Bab 22, 23, 25 secara nyata, bukan kesepakatan lisan.

LOCKED — Bab 26 LOCKED.

Penutup

Dengan Bab 26, seluruh lapisan Architecture Bible Project Alpha genap: **Product Foundation** (Bab 1-8), **Product Structure & UX** (Bab 9-12), **System & Technical Architecture** (Bab 13-16), **Data & Implementation Architecture** (Bab 17-19), dan **Operational Architecture** (Bab 20-26).

Seluruh bab berstatus **LOCKED** dan menjadi rujukan tunggal (single source of truth) bagi tim produk, tim engineering, dan AI coding assistant (Claude, GPT, Gemini, GLM) yang mengerjakan Project Alpha.